

Cognoms i Nom:		Qualificació
Data:	Curs: 1r Batxillerat CCSS	
Matèria: Matemàtiques aplicades	Prova: Examen de Funcions	

1. (1 punt) Troba el domini de les següents funcions:

(a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

(b) $g(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$

(c) $h(x) = \sqrt{x-5}$

(d) $i(x) = \sqrt[3]{x-4}$

2. (1 punt) Donades les funcions $f(x) = 2x + 3$ i $g(x) = x^2 + 4$, calcula l'expressió algebraica i indica el domini de:

(a) $(f - g)(x)$

(b) $(f \cdot g)(x)$

(c) $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$

(d) $(g \circ f)(x)$

3. (1 punt) Donada la funció $f(x) = \frac{4}{x+1}$:

(a) Troba la seva funció inversa $f^{-1}(x)$.

(b) Indica quin és el recorregut de la funció original $f(x)$.

4. (1 punt) Relaciona les expressions algebraiques següents amb les funcions de la representació gràfica tot **justificant la resposta**

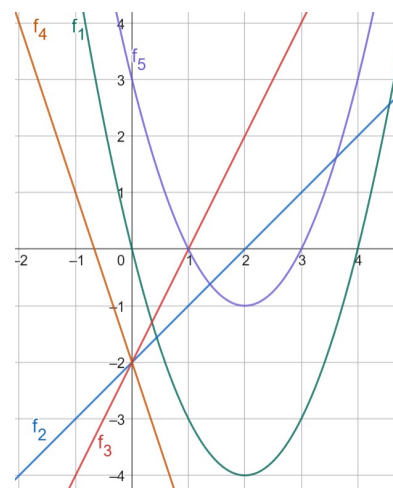
(a) $--(x) = x^2 - 4x + 3$

(b) $--(x) = -3x - 2$

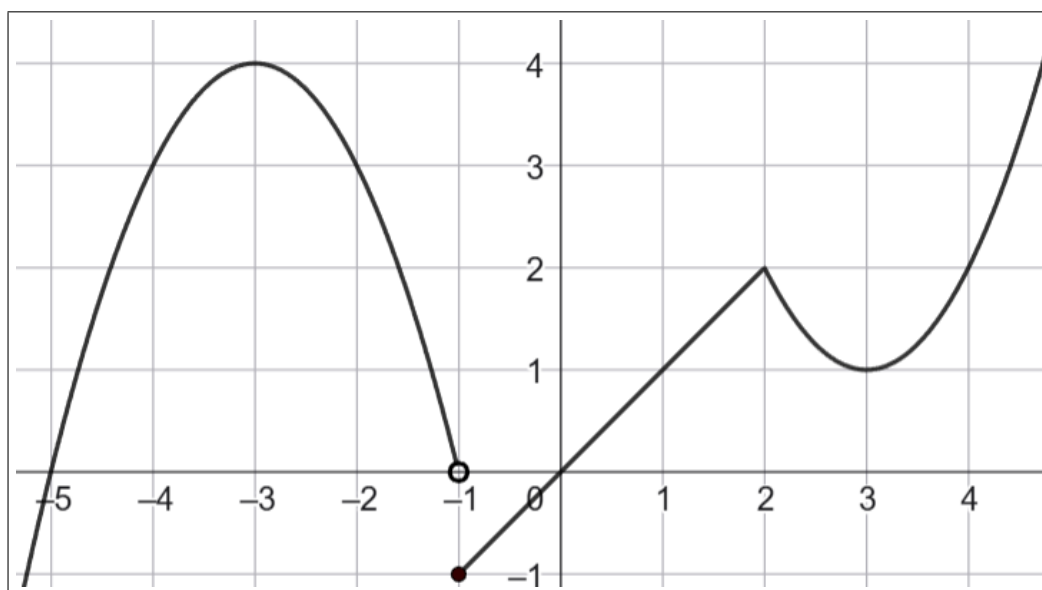
(c) $--(x) = 2x - 2$

(d) $--(x) = x^2 - 4x$

(e) $--(x) = x - 2$



5. (1 punt) Troba el punt d'intersecció (punt on es creuen) les gràfiques de les funcions $f(x) = 2x + 1$ i $g(x) = -x + 4$.
6. (1 punt) Representa gràficament la funció quadràtica $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Calcula:
- (a) L'orientació i les coordenades del vèrtex.
 - (b) Els punts de tall amb els eixos horitzontal i vertical.
 - (c) Dibuixa la gràfica.
7. (1 punt) Troba l'expressió algebraica de la funció quadràtica $f(x) = ax^2 + bx + c$ que passa pels punts $A(0, 2)$, $B(1, 3)$ i $C(-1, 5)$.
8. (1 punt) Observa la gràfica de la funció definida a trossos (adjunta) i respon:
- (a) Indica el domini i el recorregut de la funció.
 - (b) Quins són els punts de tall amb els eixos?
 - (c) Determina els intervals de creixement i decreixement.
 - (d) Indica els màxims i mínims (especifica si són relatius o absoluts).
 - (e) És una funció contínua? Si no ho és, indica on no ho és.



9. (1 punt) Unes vambes de col·leccionista valien 120 € en sortir al mercat (mes 0). Al cap de 3 mesos, el seu valor és de 170 €. 3 mesos després tenen un valor de 225. Suposant un creixement lineal, quin era el valor de les vambes després de 4 mesos i mig? (Extra: representa el problema en un gràfic i comprova si el resultat trobat té sentit)

10. (1 punt) Una empresa d'impressió de samarretes cobra 20 € de despeses fixes de disseny i 8 € per cada samarreta impresa.
- (a) Escriu l'expressió algebraica de la funció cost $f(x)$ segons el nombre de samarretes x .
 - (b) Què signifiquen el pendent i l'ordenada a l'origen en aquest context?
 - (c) Calcula el cost total de fer 15 samarretes.
 - (d) Si hem pagat 140 €, quantes samarretes hem comprat?

Espais lliures per representar. Indica a quin exercici corresponen

